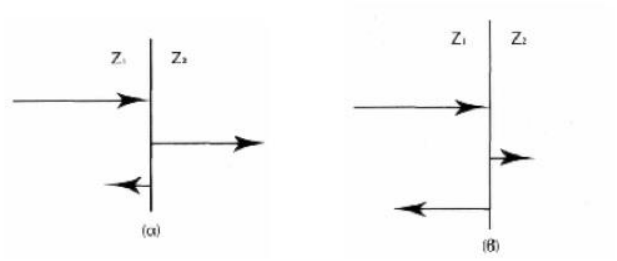
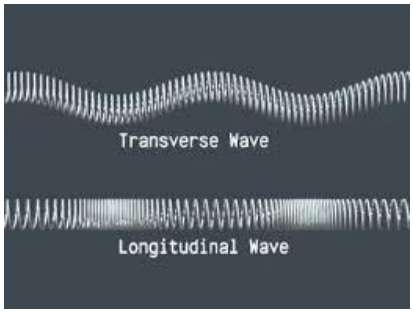
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βϊοπληροφορική

Ασκήσεις Μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2023

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

3. Πληροφορικά συστήματα υγείας, Μαγνητική τομογραφία, πρότυπο DICOM & PACS

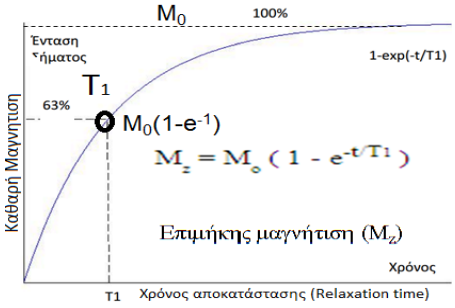
Άσκηση 3.1: (a) Εφαρμόζοντας την εξίσωση Boltzmann υπολογίστε τον σχετικό αριθμό πρωτονίων υδρογόνου στους 37^0 C (310.15^0 K) σε MT 1.5 Tesla αν δίδονται οι πιο κάτω πληροφορίες. (γ=42.58 MHz/Tesla=$42.58x10^6$ Hz/Tesla, h=$6.626x10^{-34}$ Jsec, B_0=1.5 Tesla, k=$1.381x10^{-23}$ J/K, T=310.15 K).

(b) Εφαρμόζοντας την εξίσωση Boltzmann υπολογίστε τον σχετικό αριθμό πρωτονίων υδρογόνου στους 37^0 C (310.15^0 K) σε MT 1.0 Tesla.

(c) Εφαρμόζοντας την εξίσωση Boltzmann υπολογίστε τον σχετικό αριθμό πρωτονίων υδρογόνου στους 38^0 C (310.15^0 K) σε MT 1.5 Tesla.

(d) Παράδειγμα εξίσωσης Larmor (συχνότητα μετάπτωσης). Είναι ανάλογη της έντασης του μαγνητικού πεδίου και διαφέρει από πυρήνα σε πυρήνα.
a) Ποια είναι η **συχνότητα Larmor** των πυρήνων υδρογόνου (πρωτόνια) σε ένα πεδίο 1,5 Tesla (γ_H = 42.58 MHz/Tesla);
b) Ποια είναι η συχνότητα Larmor (συχνότητα συντονισμού) του 23Na σε ένα πεδίο 1,5 Tesla (γ_{Na} = 11.26 MHz/Tesla);

Άσκηση 3.2: **Εικόνες MT.** Ένα ιστός έχει T_1 1.0 sec. Αν η καθαρή μαγνήτιση (T_1), μηδενιζόταν, πόσο χρόνο θα πάρει για την καθαρή μαγνήτιση να ανακτήσει το 98% της αρχικής τιμής της; ***Να γίνει και προγραμματιστικά.***



Άσκηση 3.3: Ένα δείγμα υδρογόνου είναι σε ισορροπία σε ένα μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla. Ένα πεδίο B_1=1.17*10-4 Tesla, εφαρμόζεται κατά μήκος του x-άξονα για 50 μs (t=$5*10^{-6}$sec). Ποια είναι η κατεύθυνση του καθαρού διανύσματος μαγνήτισης μετά που το πεδίο B_1 απενεργοποιείται; (Ο γυρομαγνητικός λόγος γ=42.58 MHz/T).

Άσκηση 3.4: Δίδεται ο πιο κάτω πίνακας. Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος από 10 μέχρι 160 ms. Στην δεύτερη στήλη ένταση σήματος σε ιστό Α (Υγιής). Στην τρίτη στήλη ένταση σήματος σε ιστό Β (Καρκίνος).
(ι) Σχεδίασε την ένταση σήματος σε σχέση με χρόνο και για τους 2 ιστούς και βρες το T_2 για κάθε ιστό.
(ιι) Αν ο θόρυβος είναι 8, βρέστε το λόγο αντίθεσης δια το θόρυβο (αντίθεση είναι η διαφορά σήματος μεταξύ των 2 ιστών).
(ιιι) Βρες τον χρόνο που μεγιστοποιείται ο λόγος αντίθεσης δια το θόρυβο.

t [ms]	I_A	I_B	Maximum of CNR=(A-B)/8
10	676	737	(737-676)/8
20	508	603	603-508)/8
30	382	494	(494-382)/8
40	287	404	.
50	216	331	.
60	162	271	.
70	122	222	.
80	92	182	.
90	69	149	.
100	52	122	**And find the maximum**
110	39	100	
120	29	82	

T_2 → 37%
37%*676=250
37%*7373=273

130	22	67	
140	16	55	
150	12	45	
160	9	37	

Άσκηση 3.5: Πιο κάτω φαίνεται πίνακας. Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος από 100 μέχρι 1600 ms. Στην δεύτερη στήλη, ένταση σήματος (I_A), σε ιστό Α. Στην τρίτη στήλη ένταση σήματος (I_B), σε ιστό Β.
(ι) Σχεδίασε το σήμα σε σχέση με χρόνο και για τους 2 ιστούς και βρες το T_1 για τον κάθε ιστό.
(ιι) Αν ο θόρυβος είναι 8, βρέστε το λόγο αντίθεσης δια το θόρυβο (αντίθεση είναι η διαφορά σήματος μεταξύ των 2 ιστών).
(ιιι) Βρες τον χρόνο που μεγιστοποιείται ο λόγος αντίθεσης δια το θόρυβο.

t[ms]	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
I_A	280	468	594	678	735	773	798	815	827	834	840	843	845	847	848	849
I_B	107	198	275	341	396	442	482	515	544	568	588	605	620	632	643	651
Max																
CNR																

Άσκηση 3.6: (a) Αν για την καταγραφή μιας φέτας 3Δ όγκου με ΜΤ χρειαζόμαστε 300 msec. Πόση ώρα χρειαζόμαστε για να πάρουμε 5 φέτες ΜΤ διαστάσεων 256 χ 256?
Λύση: Χρόνος λήψης εικόνας = 256 x 256 x 5 (φέτες) x300 10^{-3} sec = 98,300 sec = 27.3 hr

(b) Βρες την μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας κατά την διάρκεια ΜΤ κατά την οποία μια συγκεκριμένη μορφή απορρόφησης (a specific absorption rate (SAR)) SAR=3W/Kg εφαρμόζεται για 5 λεπτά.

(c) Ονομάστε μερικά απεικονιστικά συστήματα και επεξηγήστε εν συντομία την λειτουργεία και χρησιμότητα τους (χαρακτηριστικά).

(d) Σχεδιάστε ένα τυπικό πληροφοριακό σύστημα υγείας (HIS).

Άσκηση 3.13: (a) Τι είναι το πρότυπο Dicom?
(b) Πόσους τόνους γκρι υποστηρίζει το πρότυπο DICOM?
(c) Τι είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό?
γ) Ονομάστε μερικά πληροφορικά συστήματα νοσοκομείου (Βλ. διαφάνεια 18).
δ) Ποιες οντότητες πληροφοριών δίδονται σε μια εξέταση DICOM?
(c) Τι είναι το PACS ? (see slide 23) και πως ποικίλουν τα μέρη του συστήματος?

Ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής

ΠΕ 3.1) Η γωνιακή ταχύτητά ω, των πρωτονίων εξαρτάται από:
Α) το γυρομαγνητικό λόγο μόνο; Β) από το μαγνητικό πεδίο του ΜΤ μόνο;
Γ) το γυρομαγνητικό λόγο και το μαγνητικό πεδίο; Δ) Κανένα από τα πιο πάνω

ΠΕ 3.2) Ο λόγος του αριθμού των πρωτονίων που βρίσκονται στη πάνω κατάσταση δια τον αριθμό των πρωτονίων που βρίσκονται στη κάτω κατάσταση …….. με τη μείωση της θερμοκρασίας.
Α) αυξάνεται; Β) μειώνεται; Γ) δεν αλλάζει; Δ) Κανένα από τα πιο πάνω

ΠΕ 3.3) Η γωνία περιστροφής του μαγνητικού πεδίου θ, σε μαγνητικό τομογράφο εξαρτάτε από:

Α) το χρόνο εφαρμογής του B_0; Β) από το μέγεθος του B_0;
Γ) από τον αριθμό πρωτονίων; Δ) Κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.4) Η Μαγνητική τομογραφία παράγει ένα είδος ακτινοβολίας στο εύρος συχνοτήτων:
(α) 1 Hz -300 Hz, (β) 1 MHz -300 MHz, (γ) 1 GHz -300 GHz, (δ) 10 MHz -30 KHz

ΠΕ 3.5) Η απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό (Magnetic Resonance –MRI) είναι μια απεικονιστική μέθοδος που: δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσες ακτινοβολίες.
(α) χρησιμοποιεί ιονίζουσες ακτινοβολίες, (β) δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολίες, (γ) χρησιμοποιεί ακτινοβολίες lazer, (δ) δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσες ακτινοβολίες.

ΠΕ 3.6) Οι εφαρμογές της απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό στηρίζονται κυρίως στη:
(α) διέγερση πυρήνων υδρογόνου, (β) διέγερση πυρήνων οξυγόνου, (γ) διέγερση πυρήνων ηλίου, (δ) διέγερση ακτινοβολίας Χ.

ΠΕ 3.7) Η λειτουργία του CT βασίζεται στην:
(α) απορρόφηση ακτινών Χ από τους βιολογικούς ιστούς, (β) Ανάκλαση ακτινοβολίας Χ, (γ) εκπομπή ακτινών Χ από τους βιολογικούς ιστούς, (δ) Δημιουργία ακτινοβολίας από το ανθρώπινο σώμα.

ΠΕ 3.8) Η λειτουργία του MT βασίζεται στην:
(α) γρήγορα μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων με χαλαρά δεσμευμένους πυρήνες υδρογόνου, (β) γρήγορα μεταβαλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων με χαλαρά δεσμευμένους πυρήνες υδρογόνου, (γ) γρήγορα μεταβαλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με χαλαρά δεσμευμένους πυρήνες υδρογόνου, (δ) Δημιουργία ηλεκτρομαγνητισμού στο ανθρώπινο σώμα.

ΠΕ 3.9) Μαγνητική επιδεκτικότητα είναι η ικανότητα μιας ουσίας ή ενός σώματος για να:
(α) ηλεκτριστεί, (β) μαγνητιστεί, (γ) ουδετεροποιηθεί, (δ) ηλεκτρομαγνητιστεί.

ΠΕ 3.10) Ένας μαγνητικός τομογράφος 1,5 Tesla (15.000 Gauss) έχει πεδίο που είναι μέχρι: ---------- φορές μεγαλύτερο από το μαγνητικό πεδίο της γης:
(α) 30,000, (β) 15,000, (γ) 5,000, (δ) 50,000.

ΠΕ 3.11) Η βάση του μαγνητισμού είναι:
(α) η κίνηση των ηλεκτρονίων, (β) η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων, (γ) η κίνηση των μαγνητικών φορτίων, (δ) η κίνηση των πρωτονίων.
ΠΕ 3.12) Τα ηλεκτρόνια έχουν ---------- μάζα από τα πρωτόνια:

(α) μικρότερη, (β) ίση, (γ) μεγαλύτερη, (δ) απροσδιόριστη.

ΠΕ 3.13) Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ταλαντώνονται με συχνότητες μεταξύ:
(α) 3 Hz και 300 Hz, (β) 0.3 kHz και 3 Hz, (γ) 13 Hz και 130 Hz, (δ) 3 kHz και 30 GHz.

ΠΕ 3.14) Με την εφαρμογή ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου, B_0, οι μαγνητικές ροπές που αναπτύσσονται σε ένα υλικό:
(α) ευθυγραμμίζονται, (β) δεν ευθυγραμμίζονται, (γ) αποσυντονίζονται, (δ) είναι κάθετες μεταξύ τους.

ΠΕ 3.15) Η αποκατάσταση της διαμήκους μαγνήτισης ακολουθεί:
(α) γραμμική ευθεία, (β) ένα μόνο σημείο, (γ) πολύπλοκη εξίσωση, (δ) καμπύλη εκθετικής μορφής.

ΠΕ 3.16) Η συχνότητα μετάπτωσης, γνωστή επίσης σαν συχνότητα Larmor, είναι ---------- της έντασης του μαγνητικού πεδίου:
(α) ανάλογη, (β) ίση, (γ) μικρότερη, (δ) μεγαλύτερη.

ΠΕ 3.17) Οι τύποι των μαγνητών είναι οι: (α) Μόνιμος, υπεραγωγιμος, (β) Μόνιμος, ρευματικός, μαγνητικός, (γ) Μόνιμος, ωμικός, υπεραγωγιμος, (δ) Σταθερός, απόλυτος, ποσοτικός.

ΠΕ 3.18) Ο θόρυβος σε εικόνες ΜΤ προέρχεται από:
(α) Τη θερμότητα του σώματος, (β) Σώμα ασθενή και ένταση μαγνητικού πεδίου, (γ) Είναι απροσδιόριστος, (δ) Κανένα πιο τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.19) Η αύξηση έντασης σήματος ΜΤ προέρχεται από:
(α) Μικρή πυκνότητα του ιστού σε λίπος, (β) Ένταση του ιστού, (γ) Μεγάλη πυκνότητα του ιστού σε λίπος, (δ) Κανένα πιο τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.20) Η χαλάρωση στη ΜΤ είναι η διαδικασία με την οποία τα υδρογόνα:
(α) δεν επιστρέφουν στη θερμική ισορροπία, (β) επιστρέφουν σε αποσυντονισμό, (γ) επιστρέφουν στη θερμική ισορροπία, (δ) Κανένα πιο τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.21) Τα βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ είναι:
(α) ηλεκτρομαγνήτης και 3 πηνία, (β) ένα πηνίο λήψης και εάν πηνίο εκπομπής, (γ) ένα σύστημα ανίχνευσης και ένα απεικόνισης, (δ) Όλα τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.22) Από τα μέρη του ΜΤ ο ηλεκτρομαγνήτης είναι το πιο ακριβό στοιχείο είναι:
(α) ο ηλεκτρομαγνήτης, (β) το πηνίο λήψης, (γ) το σύστημα ανίχνευσης, (δ) Το σύστημα 3 πηνίων.

(ΠΕ 3.23) Οι μαγνήτες χωρίζονται σε:
(α) μόνιμους, (β) αγώγιμους, (γ) υπεραγώγιμους, (δ) όλα τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.24) Τα συστήματα ΜΤ πρέπει να θωρακίζονται με θωράκιση:
(α) παθητική, (β) ενεργητική, (γ) παθητική και ενεργητική, (δ) παθητική ή ενεργητική.

ΠΕ 3.25) Ένας μόνιμος μαγνήτης έχει σαν μειονέκτημα:
(α) εύκολη συντήρηση, (β) το μικρό του βάρος, (γ) χαμηλό κόστος, (δ) το μεγάλο του βάρος.

ΠΕ 3.26) Το πρότυπο DICOM χρησιμοποιείται για:
(α) αποθήκευση, (β) εκτύπωση, (γ) μεταφορά ιατρικών εικόνων, (δ) όλα τα πιο πανω.

ΠΕ 3.27) Η συμμόρφωση με το πρότυπο DICOM εξασφαλίζει:
(α) τη καλή διάγνωση, (β) την επικοινωνία απεικονιστικών συστημάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές, (γ) την γρήγορη μεταφορά ιατρικών εικόνων, (δ) την χρήση διαφορετικών μηχανήματων για ανάκτηση εικόνων.

ΠΕ 3.28) Όλα τα σύγχρονα απεικονιστικά συστήματα:
(α) παράγουν εικόνες DICOM, (β) δεν παράγουν εικόνες DICOM, (γ) παράγουν χαμηλής ποιότητας εικόνων, (δ) δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τις εικόνες.

ΠΕ 3.29) Κατά την ανάκτηση εικόνων DICOM οι εικόνες:
(α) έχουν διαφορετικό αναγνωριστικό, (β) δεν έχουν διαφορετικό αναγνωριστικό, (γ) δεν μορουν να αναγνωριστούν, (δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.30) Το PACS είναι:
(α) ένα σύστημα ανάλυσης εικόνων ΜΤ, (β) ένα σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων ΜΤ, (γ) ένα σύστημα μεταφοράς εικόνων ΜΤ, (δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 3.31) Τα PACS επιτρέπουν στους ιατρούς να:
(α) κάνουν εξέταση, (β) ανακατασκευάσουν και να παρακολουθήσουν ολόκληρη την διαδικασία από το γραφείο τους, (γ) να βρουν το ιατρικό πρόβλημα του ασθενούς, (δ) μεταφέρουν εικόνες στο σπίτι τους.

3.2 Ασκήσεις Matlab Κεφ. 2:

```
%Exercises Chapter 2:
%Ex2-5: Enas istow echi kathari magnitisi T1=2 sec. An i T1 mideniszotan, poso
chrono tha pari
%gia tin kathari magnitiosi na anaktisi to 98% tiw
disp('Chronos pou chriazete in kathari magnititsi gia na pai sto 98% tiw '),
pause(0.01);
%Draw the M=Mz/M0
t = [0:1:9]; T1 = 2.0 *(ones(1,10));
M = ones (1, 10)-exp(-t./T1);
%f = input('Enter the frequency of sound f in HZ:  ');
%Plot the M vs t
%Find the 98% of the hight for a specific time
time = round (-1.0 * log(1-0.98) );
M_at_time  = M(time-1);
fprintf('The Magnetizion M : %6.8f mm for a time of %2.1f secs\n', M_at_time, time);

figure, plot (t, M); title(' Kathari Magnitisi');
xlabel (' Relaxation time [sec]'); ylabel ('Kathari Magnitisi Mz/M0');
legend ( 'Mz/M0'), hold on, plot(time-1, M(time), 'r*');

%Ex. 2-7: Given the following values plot, (i) the signal intesnisty versus
%time for the two diffeernt tissues.
t=[10:10:160];
Ia=[676;508;382;287;216;162;122;92;69;52;39;29;22;16;12;9];
Ib=[737;603;494;404;331;272;222;182;149;122;100;82;67;55;45;37];
figure(1), plot(t, Ia, '-o'), xlabel ('t [ms]'); ylabel ('Signal Intensity');
hold on, plot(t, Ib, '-*'),
legend ( ' IA ', ' IB ' ),
hold off;

%Find the T2 for A and B tissues
TA2 = (37*max(Ia))/100;
TB2 = (37*max(Ib))/100; %plot( t(1),Ia(1), 'r*'); plot( t(1),Ib(1), 'b*');
fprintf('The time for tissue A is:  %5.2f secs and the time for the tissue B is:
%5.2f secs\n', TA2, TB2);

%Find the contrast between the two tissues and plot C=(a-B)/noise;
noise = input('Enter the noise :   ');
%Calculate CNR
CNR = (Ia-Ib)/ noise;
% Plot the contrast versus time
figure(2), plot(t, abs(CNR), '-o'), xlabel ('t [ms]'); ylabel ('CNR');
%Find the maximum of the contrast
maximum = max(abs(CNR));
fprintf('The maximum of the contrast is:  %5.2f \n', maximum);
```